

3 (nueve)

Examen final de SC (3/8/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

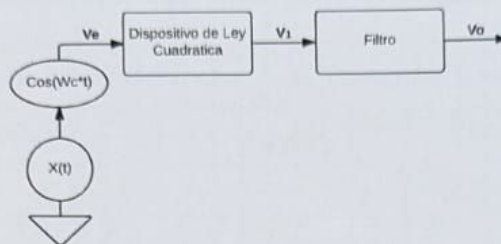
Apellido, nombre: Lombardini, Franco

Nº de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

La señal $x(t) = 1/2 \cos(2\pi \cdot 1000 \cdot t)$ está conectada como se muestra en la figura:



Donde $\omega_c = 2\pi \cdot f_c$, con $f_c = 950$ KHz y el dispositivo de ley cuadrática responde a $V_1 = a \cdot V_e + b \cdot (V_e)^2$

Se pide:

- Realizar el desarrollo matemático indicando qué componentes espectrales encontrará a la salida del dispositivo de ley cuadrática (V_1), con sus amplitudes correspondientes en función de las variables disponibles. [0,5 puntos]
- En base a lo expuesto en el punto anterior indicar cómo debe ser la respuesta en frecuencia del filtro para obtener a la salida del mismo AM solamente, indicando valores principales: Frecuencia central y ancho de banda. Supuesto filtro "Brickwall", atenuación nula dentro de la banda de paso e infinita fuera de ella. [0,25 puntos]
- Determinar los valores de a y b para que la AM obtenida en el punto anterior tenga amplitud de portadora de 30 Volts e índice de modulación 75%, (V_o). [0,5 puntos]
- Determinar la potencia normalizada a la salida del filtro en las condiciones determinadas en c). [0,25 puntos]
- Determinar la potencia pico de envolvente normalizada a la salida del filtro en las condiciones determinadas en c). [0,5 puntos]
- ¿Cómo puede hacer para que el sistema module no en AM sino en DSB-SC?. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

2,4	6,4				
-----	-----	--	--	--	--

Resolución:

Franco Lombardini

$$1) x(t) = \frac{1}{2} \cos(2\pi \cdot \overbrace{1000}^{f_m} t) ; f_c = 950 \text{ kHz}$$

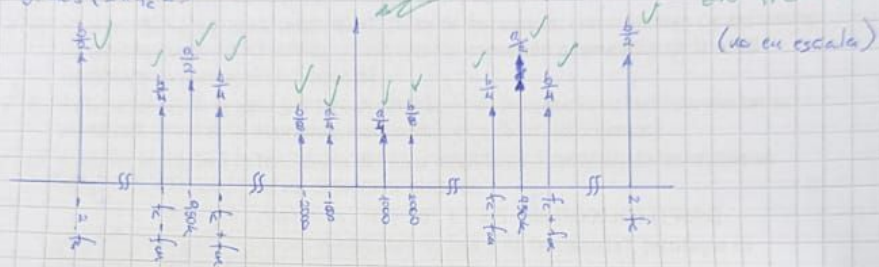
$$s(t) = A_c \cdot (1 + m(t)) \cdot \cos(\omega_c t)$$

$$a) V_1 = a \cdot V_e + b \cdot V_e^2$$

$$V_e = \frac{1}{2} \cos(2\pi f_m t) + \cos(2\pi f_c t)$$

$$V_e^2 = \frac{1}{4} \cos^2(2\pi f_m t) + \frac{2}{2} \cos(2\pi f_m t) \cdot \cos(2\pi f_c t) + \cos^2(2\pi f_c t)$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{a}{2} \cos(2\pi f_m t) + a \cos(2\pi f_c t) + \frac{b}{4} \cos^2(2\pi f_m t) + b \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_c t) + b \cos^2(2\pi f_c t)$$



$$b) \text{ El filtro debe tener } f_c = 950 \text{ kHz y ancho de banda } 2f_m \Rightarrow BW = 2 \text{ kHz}$$

$$c) s(t) = a \cdot \left(1 + \frac{b}{a} \cos(\omega_m t)\right) \cdot \cos(\omega_c t)$$

$$\Rightarrow A_c = a \Rightarrow a = 30 \text{ V}$$

$$m = \frac{b}{a} = 0,75 \Rightarrow b = 0,75 \cdot a = 22,5 \text{ V}$$

$$d) P_T = \frac{A_c^2}{2} (1 + m^2) = 576,56 \text{ W}$$

$$e) PEP = \frac{A_c^2}{2} \cdot (1 + m)^2 = 1378,12 \text{ W}$$

$$f) \text{ Para obtener DSB-SC puede } \text{se} \text{tear } a = 0 \text{ V}$$

DELEGIR UN
DISPOSITIVO AL INICIAL
QUE TENGA $\phi = 0$

Examen final de SC (3/8/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: Louberdus, Franco

Nº de hojas:

2. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

Una portadora de frecuencia 10,7 MHz es modulada exponencialmente por un tono según la siguiente expresión, obtenida a la salida del modulador:

$$x_{(t)} = 50 \cdot \cos [2 \cdot \pi \cdot 10,7 \cdot 10^6 \cdot t + 5 \cdot \sin (4000 \cdot \pi \cdot t)] \text{ [Volts]}$$

Se pide:

- ✓ a) La potencia normalizada de la señal modulada. [0,25 puntos]
- ✓ b) La desviación máxima de frecuencia, Δf . [0,25 puntos]
- ✓ c) La desviación máxima de fase, $\Delta \phi$. [0,25 puntos]
- ✓ d) El ancho de banda de transmisión, B_T . [0,25 puntos]
- ✓ e) Si el modulador (considerado ideal) fuera de frecuencia, con constante de desviación de frecuencia de 10 KHz/Volt, ¿Cuál sería la expresión matemática de la señal modulante o mensaje? [0,5 puntos]
- ✓ f) Si la señal $x_{(t)}$ se la pasa por tres duplicadores de frecuencia en serie sin afectar su amplitud, ¿cuál es la expresión matemática de salida? [0,5 puntos]
- ✓ g) Cuando se duplica la frecuencia del tono modulante, manteniendo invariable su amplitud, a la salida del modulador se obtiene:

$$x_{(t)} = 50 \cdot \cos [2 \cdot \pi \cdot 10,7 \cdot 10^6 \cdot t + 2,5 \cdot \sin (8000 \cdot \pi \cdot t)] \text{ [Volts]}$$

¿Podría determinar si es un modulador de fase o de frecuencia?, justifique su respuesta. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

2,50	RF				
------	----	--	--	--	--

Resolución:

Franco Lombardini

2) $\checkmark$ a) $P_T = \frac{A_c^2}{2} = \frac{50V^2}{2} = 1250W$

$\checkmark$ b) $\frac{1}{\pi} \cdot \frac{d}{dt} (5 \sin(2\pi \cdot 2000 \cdot t)) = \frac{5 \cdot 2\pi \cdot 2000}{2\pi} \cos(2\pi \cdot 2000 \cdot t)$
 $\Rightarrow \Delta f = 5 \cdot 2000 = 10kHz$

$\checkmark$ c) $\Delta\varphi = 5$

$\checkmark$ d) $\beta = \Delta\varphi = 5 \Rightarrow BW = 2f_m(\beta + 1) = 2 \cdot 2000 \cdot (5 + 1) = 28kHz$

$\checkmark$ e) $Df = 10 \frac{kHz}{V}$

$\sigma(t) = 2\pi \cdot Df \cdot \int_{-\infty}^t m(t) dt = 5 \sin(2\pi \cdot 2000 \cdot t) = \frac{Df \cdot A_m \sin(2\pi f_m t)}{f_m}$

$\Rightarrow A_m = \frac{5 \cdot f_m}{Df} = \frac{5 \cdot 2000}{10 \cdot 10^3} = 1V$

$\Rightarrow m(t) = 1V \cdot \cos(2\pi \cdot 2000 \cdot t)$

$\checkmark$ f) $M = 2^3 = 8$

$\Rightarrow x(t) = 50V \cdot \cos(2\pi \cdot 8 \cdot 10^3 Hz \cdot t + 8 \cdot 5 \sin(4000\pi \cdot t))$

g) Se trata de un modulator de frec ya que la desviación máxima de fase se modifica al aumentar f_m y eso solo ocurre en FM

$\Delta\varphi = \frac{Df \cdot A_m}{f_m}$

$f_m \rightarrow$ disminuye $\Delta\varphi$ al aumentar f_m

Examen final de SC (3/8/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: *Loubaridine, Franco*

Nº de hojas:

3. Espectro expandido [2,5 puntos]:

Considere un transmisor DS-BPSK-SS que utiliza para generar la secuencia pseudoaleatoria un registro de desplazamiento de realimentación lineal (LFSR) de longitud 10, que genera una secuencia máxima con un periodo de secuencia de $532,81 \cdot 10^{-6}$ Segundos y modula una señal BPSK con tasa de datos en de 19.2 Kbps. Se pide:

- ✓ a) ¿Cuál es la tasa de chips? [0,25 puntos]
- ✓ b) ¿Cuál es el ancho de banda de la señal transmitida? [0,5 puntos]
- ✓ c) ¿Cuánto vale la ganancia de procesamiento? [0,5 puntos]
- ✓ d) Determinar qué modificaciones habría que realizar para obtener una ganancia de procesamiento de 30 dB, con la misma tasa de datos. [0,75 puntos]
- ✓ e) Determinar el ancho de banda de la señal transmitida con la modificaciones propuestas en d). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

2,5	RD				
-----	----	--	--	--	--

Resolución:

Franco Lombardi

3)

a) $r = 10$

$$N = 2^r - 1 = 1023 \quad \checkmark$$

$$T_0 = 532,81 \mu s$$

$$R_b = 19,2 \text{ kbps}$$

$$T_0 = N \cdot T_{\text{chip}} \Rightarrow T_{\text{chip}} = \frac{T_0}{N} = 5,2 \cdot 10^{-7} s$$

$$R_{\text{cs}} = \frac{1}{T_{\text{chip}}} = 1,92 \text{ Mcps} \quad \checkmark$$

b) $BW = 2 R_{\text{cs}} = 3,84 \text{ MHz} \quad \checkmark$

c) $G = \frac{R_{\text{cs}}}{R_b} = \frac{1,92 \text{ Mcps}}{19,2 \text{ kbps}} = 100 = 20 \text{ dB} \quad \checkmark$

d) ~~Responde a la pregunta de la pregunta~~

Puede aumentar el R_{cs} 10 veces $\Rightarrow R_{\text{cs}}' = 19,2 \text{ Mcps} \quad \checkmark$

e) $BW = 2 \cdot R_{\text{cs}}' = 38,4 \text{ MHz} \quad \checkmark$

Examen final de SC (3/8/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: Lombardini, Franca

Nº de hojas:

4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

Sobre un enlace asincrónico con una tasa de transmisión binaria de 28.800 bps se transmiten caracteres alfanuméricos codificados empleando 11 bits en total por cada carácter (la codificación del carácter en ASCII de 7 bits, con el agregado de uno extra de paridad, otro de comienzo y otros dos de parada).

- ¿Cuántos caracteres por segundo se pueden transmitir como máximo? [0,5 puntos]
- Si una página de texto típica contiene en promedio 600 palabras con un promedio de 6 caracteres por palabra y un carácter espacio entre palabras. ¿Cuánto tiempo tarda en transmitirse una página? [0,75 puntos]
- Si el carácter espacio tiene una probabilidad de $1/7$, cada uno de los diez caracteres correspondientes a las vocales (Mayúsculas y minúsculas) una probabilidad de $3/56$ y el resto son 72 caracteres equiprobables entre sí. Determine la cantidad de información promedio transportada **por cada palabra** (H, incluyendo el espacio). (Considerar que todos los caracteres, incluso el espacio, llevan información. Todas las palabras terminan con espacio). [0,75 puntos]
- Determine la tasa de información transmitida, en las condiciones de probabilidad citadas en el punto anterior. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

2,0	JE				
-----	----	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución:

Francis Lombardini

1)

$$a) \quad r_b = 28800 \text{ bps} \quad \Rightarrow \quad F = \frac{r_b}{N} = \frac{28800 \text{ bps}}{11 \frac{\text{bits}}{\text{character}}} = 2618 \frac{\text{character}}{\text{seg}} \quad \checkmark$$

$N = 11 \frac{\text{bits}}{\text{character}}$

$$b) \quad \left. \begin{array}{l} 600 \text{ palabras} \\ \text{frases} \\ 6 \text{ caracter} \\ \text{palabra} \end{array} \right\} \Rightarrow 6 \cdot 600 = 3600 \text{ caracter} \\ \text{frases} \\ + 1 \text{ de espacio entre palabras}$$

$$\sigma_{\text{avg}} = \frac{3600 \frac{\text{caracter}}{\text{frase}}}{2618 \frac{\text{caracter}}{\text{seg}}} = 1,375 \frac{\text{seg}}{\text{frase}} \quad \times$$

c)

$$1 \cdot \frac{1}{7} + 10 \cdot \frac{3}{56} + 72 \cdot P_x = 1 \quad \Rightarrow \quad P_x = 1,46 \cdot 10^{-2} \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow H = \sum_{i=1}^M P_i \cdot I_i = \frac{1}{7} \cdot \log_2(7) + \frac{30}{56} \cdot \log_2\left(\frac{56}{3}\right) + 72 \cdot 1,46 \cdot 10^{-2} \cdot \log_2\left(\frac{1}{1,46 \cdot 10^{-2}}\right)$$

$$\Rightarrow H = 5,17 \frac{\text{bits}}{\text{caract}} \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow H = 5,17 \frac{\text{bits}}{\text{caract}} \cdot \frac{6 \text{ caracter}}{\text{palabra}} = 31,02 \frac{\text{bits}}{\text{palabra}} \quad \times \quad \text{arrastra error}$$

d)

$$R_c = r_b \cdot H = 2618 \frac{\text{caract}}{\text{seg}} \cdot 5,17 \frac{\text{bits}}{\text{caract}} = 13535,06 \text{ bps} \quad \checkmark$$